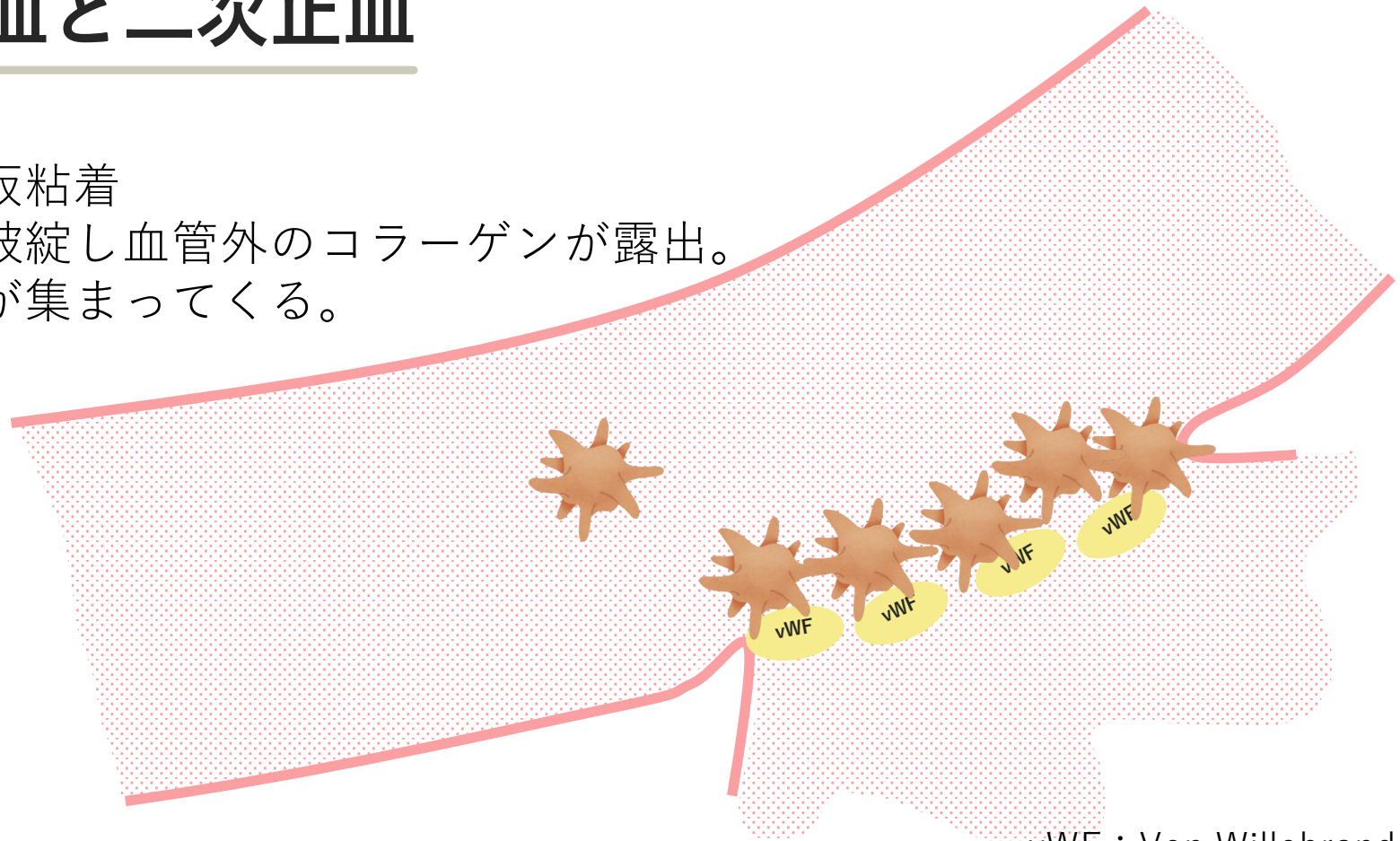


血小板減少症(ITP/TTP)と 血小板機能異常症

名古屋市立大学病院医学部附属東部医療センター
血液・腫瘍内科学 浅野有彩

一次止血と二次止血

- ①血小板粘着
血管が破綻し血管外のコラーゲンが露出。
血小板が集まってくる。



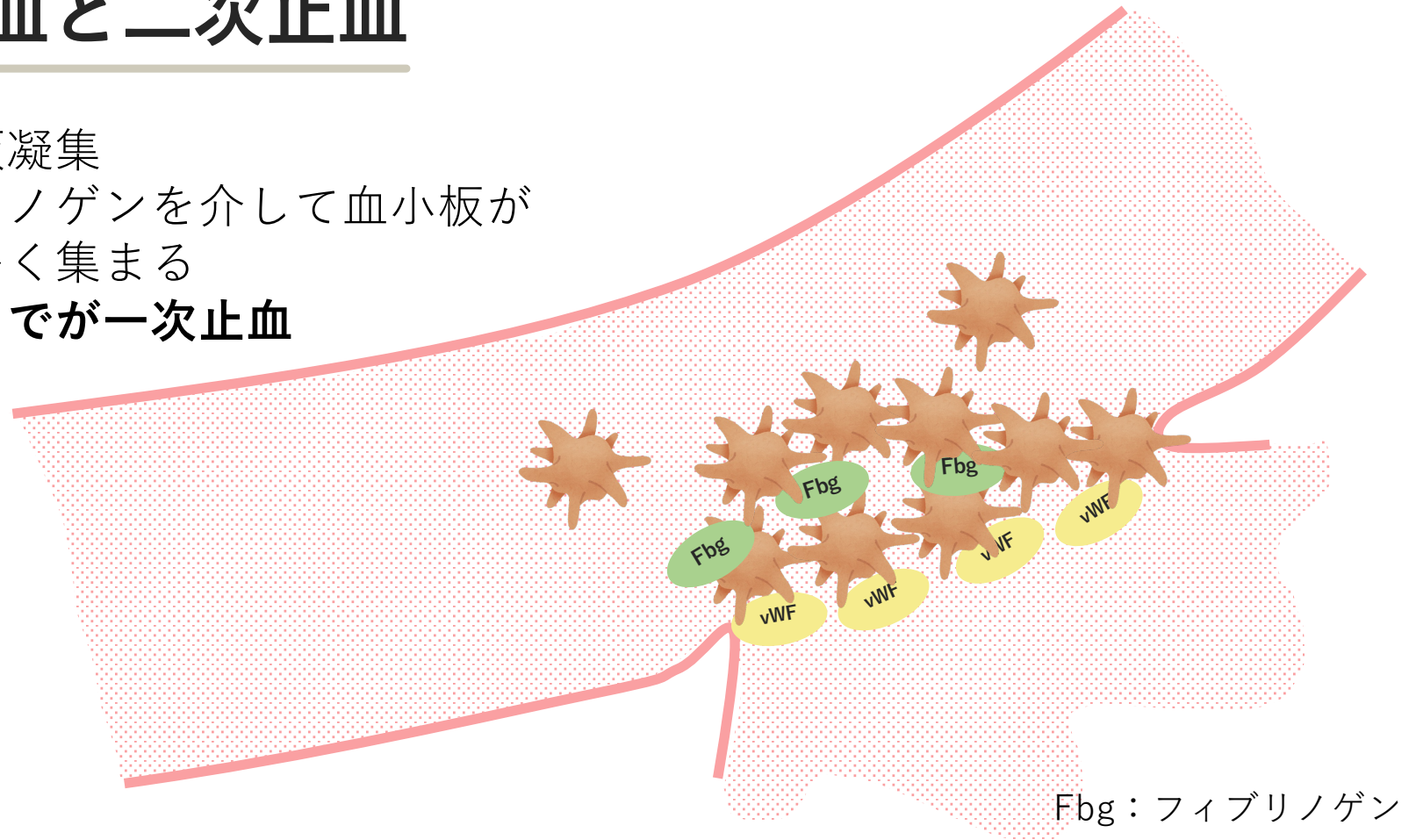
vWF : Von Willebrand因子

一次止血と二次止血

②血小板凝集

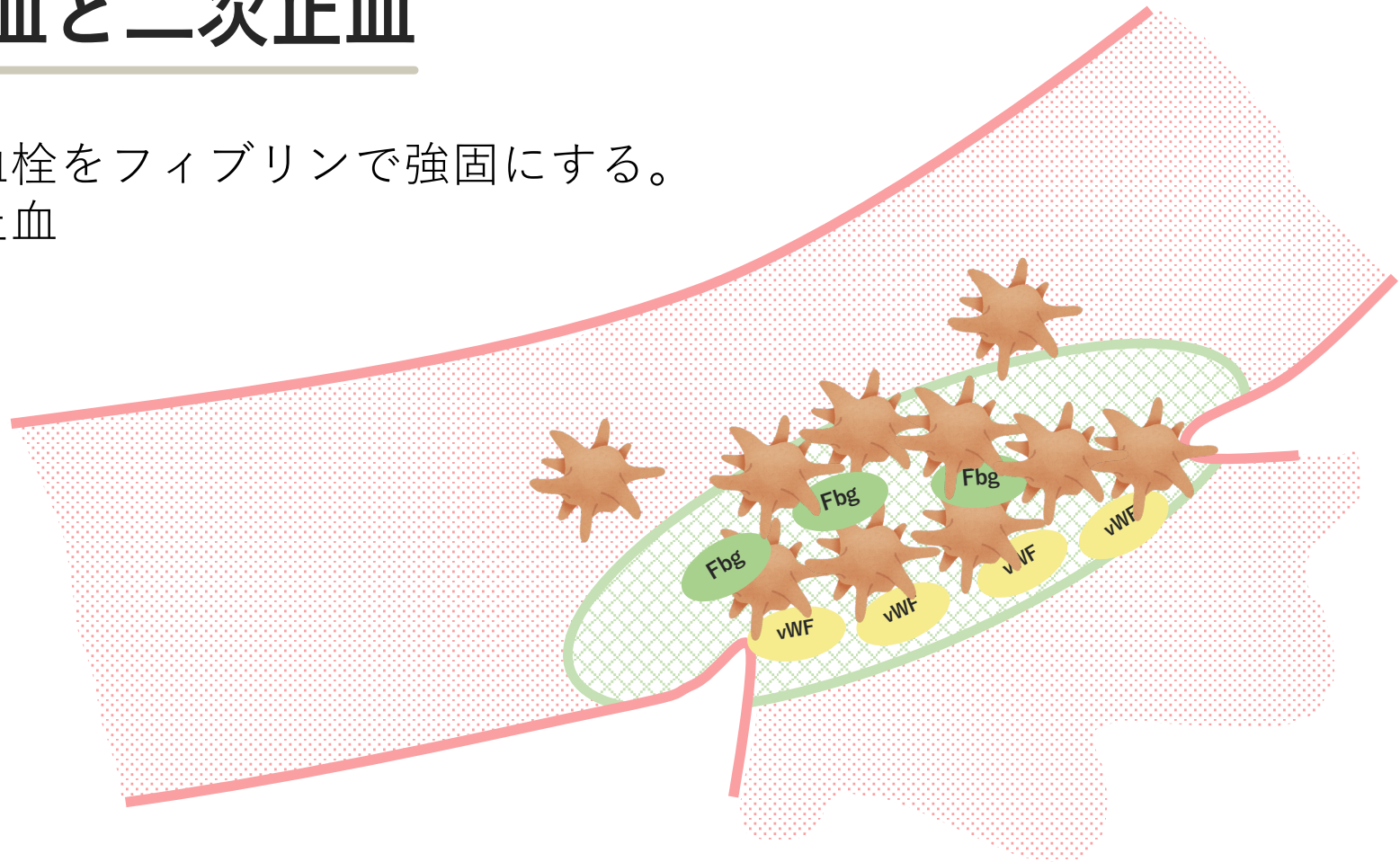
フィブリノゲンを介して血小板が
さらに多く集まる

→ここまでが一次止血



一次止血と二次止血

- ③血小板血栓をフィブリンで強固にする。
→二次止血



出血性疾患の原因

01

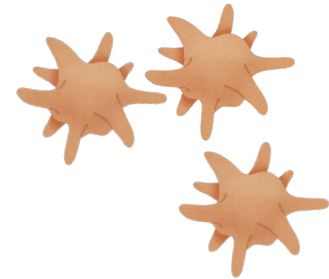
血管の異常

02

血小板の異常

03

凝固・線溶の異常



出血性疾患の症状

- 皮下出血
点状出血や紫斑。圧迫しても消えない。
血小板や毛細血管の異常が原因となることが多い。
- 関節・筋肉内出血
血友病など先天性凝固因子欠損に多い。
- 過多月経
von Willebrand病、無フィブリノゲン血症
血小板機能異常症、ITPなどで多い。

IgA血管炎（アレルギー性紫斑病）

- 全身性の細小血管のアレルギー性血管炎。
- 小児に好発。上気道感染症に続いて発症することが多い。
点状紫斑を伴う紅斑・丘疹。膝や足関節痛、腹痛、血尿など
- 血小板数、凝固機能は通常は異常ない。
- 数週間で自然軽快し、予後良好で対症療法が主体。
消化器症状・腎障害には副腎皮質ステロイドを使う。

こんな症例がきたら？

近医から血小板減少症で紹介。

白血球4800／ μ L Hb12.4g/dL 血小板2.5万／ μ L

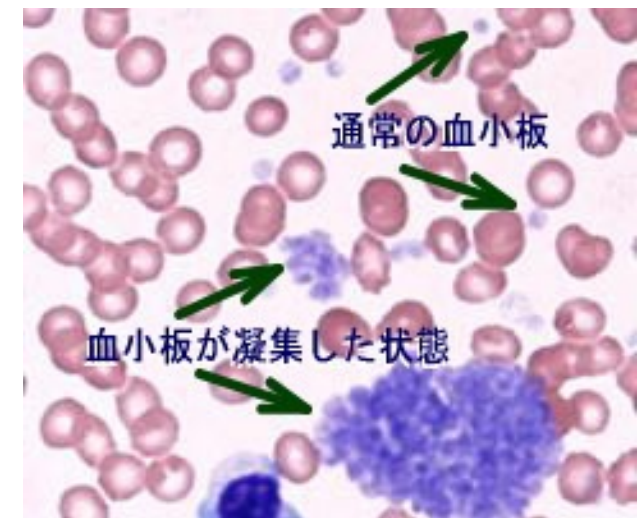
まずは・・・偽性血小板減少症

特に出血症状が見られない時は要注意！

抗凝固剤EDTAによる偽性血小板減少症が問題となることが多い。
(EDTA-dependent thrombocytopenia)

免疫グロブリンがEDTAの存在下で血小板を
結合させてしまい、見かけ上血小板数が低下する。

確認するためには抗凝固剤をかえて測定する。
(クエン酸Na採血、ヘパリンNa採血)



血小板減少を伴う疾患

ITP（免疫性血小板減少症）

TTP（血栓性血小板減少性紫斑病）

HIT（ヘパリン起因性血小板減少症）

免疫性血小板減少症（ITP）

血小板に対する自己抗体が原因。

主に脾臓における血小板の破壊が亢進し、血小板減少をきたす。

血液検査では血小板減少以外に白血球・赤血球の異常を認めない。

（鉄欠乏性貧血は合併することがある）

血小板に対する自己抗体は巨核球にも作用し巨核球の増殖・分化を抑制する。

（通常、骨髓検査では巨核球が保たれている）

ITPの診断は他の血小板減少を除外することが大切であり、
血小板減少をもたらす基礎疾患や、薬剤の関与を検討する。

免疫性血小板減少症（ITP）

疫学

- ・ 国内に約2.5万人 （年間発症数は10万人に2.16人と推定）
- ・ 6歳以下の小児
20～34歳の女性 高齢者に好発

分類

- ・ 新規診断ITP（3か月以内）、持続性ITP（2-12か月）
慢性ITP（12か月以上）

小児ITPの80％が無治療で自然治癒、成人では9割が慢性化

症状

- ・ 出血：皮下出血、歯肉出血、鼻出血、月経過多
重症例（血小板数1万/ μ L未満など）→消化管出血・脳出血

免疫性血小板減少症（ITP）

● 問診・診察

- ・ 血小板減少や出血傾向の経過
- ・ 先行感染の有無
- ・ 薬剤や家族歴

● 検査所見

- ・ 末梢血→巨大血小板がある場合は先天性の血小板異常を考慮
網状血小板比率やPA-IgG・抗血小板抗体が有用な可能性
- ・ 骨髄→特異的な所見はない。
必須ではないが赤血球・白血球に異常を認める場合や
治療抵抗例では検査を行う。

免疫性血小板減少症（ITP）

- 01 ヘリコバクター・ピロリ除菌療法
- 02 副腎皮質ステロイド療法
- 03 トロンボポエチン受容体作動薬
- 04 抗体医薬リツキシマブ
- 05 脾臓摘出術

緊急時の治療

大量ガンマグロブリン療法・血小板輸血・ステロイドパルス

免疫性血小板減少症（ITP）

治療目標は血小板数を正常化させることではない。

致命的な出血を避けるため血小板数3万/ μ L以上に保つ。

副作用を避けるため最小限の薬剤投与を考えるべきである。

一般的に高齢者では出血リスクが高い。

血小板数によっては過度の肉体労働や運動の制限が必要なこともある。

手術、歯科処置、内視鏡検査時の組織検査、鎮痛薬、抗血小板薬・
抗凝固薬使用時などには通常よりも血小板を高値に保つ必要がある。

ヘリコバクター・ピロリ菌除菌療法

- 高齢者ではヘリコバクター・ピロリに感染が多い。
除菌療法を行うと約6割で血小板数の増加が期待できる
- 出血症状が強い場合や致命的な出血のリスクがあるときは緊急時の治療を優先する。
- 尿素呼気試験・抗ピロリ菌IgG抗体検査などで感染を確認し、
感染が見られればすみやかに除菌を行う。
- プロトンポンプ阻害薬＋アモキシシリン＋クラリスロマイシン（7日間）
除菌が有効な例では4週間程度で血小板数が増加する。

ファーストライン治療

副腎皮質ステロイド

副腎皮質ステロイド

● 適応

ピロリ菌が陰性・もしくは除菌無効例

血小板数2万/ μ L未満もしくは出血傾向がみられる場合。

血小板数が2-3万/ μ Lで出血傾向がない場合は個々の出血リスクに応じて

● 投与方法

プレドニゾン1mg/kg/dayで開始。

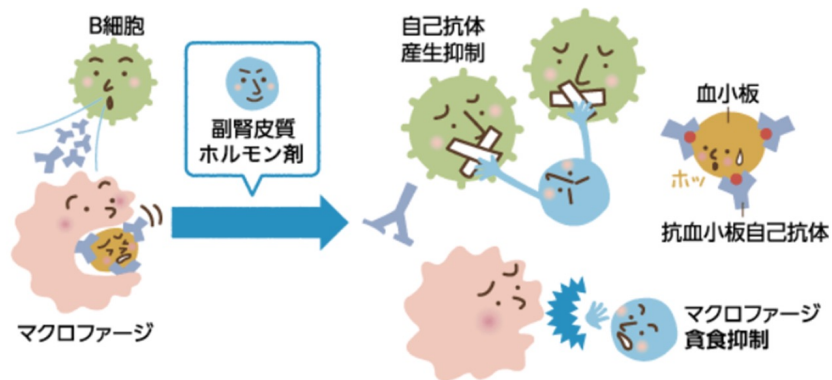
高齢者や糖尿病のある患者では0.5mg/kg/dayに減量する。

2-4週間継続し、減量する。

中止できなければ10mg/day以下の維持量で副作用軽減を考える。

→80%が血小板3万/ μ L以上になるが投与を中止できるのは20%程度

副腎皮質ステロイド



01

抗体が結合した血小板の破壊抑制

02

抗血小板自己抗体の産生抑制

03

骨髄内における巨核球破壊抑制

副腎皮質ステロイド

● 副作用

- ・ 免疫力低下 → ニューモシスチス肺炎や真菌、ヘルペスウイルスなど
- ・ 糖尿病
- ・ 消化性潰瘍 → 適宜PPIなどを併用する
- ・ 高脂血症
- ・ 不眠
- ・ 骨粗しょう症
- ・ 体重増加など

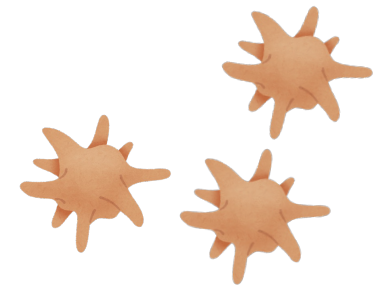


副腎皮質ステロイドが無効もしくは
合併症のために十分な投与ができない場合は

例) ステロイドを減量した際に血小板減少が起きる場合
コントロール不良な糖尿病がある場合など



セカンドライン治療へ。



セカンドライン治療

01

トロンボポエチン受容体作動薬

02

抗体医薬リツキシマブ

03

脾臓摘出術

トロンボポエチン受容体作動薬

- 巨核球・血小板産生刺激因子であるトロンボポエチンの受容体に結合し、巨核球の成熟を促進し血小板産生を亢進させる薬剤
- 有効率は80%と高い。
経口薬であるエルトロンボパグと皮下注製剤であるロミプロスチムがある。
- ITP を治癒させる根本治療ではなく、多くの場合は長期に投与が必要。
- 妊娠中の安全性が確立されていない。

トロンボエチン受容体作動薬

● 副作用)

- ・ 血栓症 内服開始後1年以内に発症しやすい。
投与開始早期や他の血栓を起こしやすい疾患の合併に注意。
(血栓性素因、高血圧・肥満・喫煙・DMなど)
- ・ 骨髄繊維化
- ・ 肝障害

リツキシマブ

- CD20 陽性 B リンパ球に対するヒトマウスキメラモノクローナル抗体 B細胞を減少させ抗体産生を低下させる目的で使用。
- リツキシマブ 375mg/m²を週1回、4週間点滴。
- 奏効率は50-60%程度だが長期的には20-30%と低く再発が多い。
投与開始後1-3か月で血小板増加がみられる。
- 女性・40歳未満・診断から1年未満で奏効率が高いと言われている。

リツキシマブ

● 副作用)

- ・ 急性輸注反応 投与開始後30分～2時間程度で見られる。
発熱・悪寒・発疹・咳嗽などの症状や
アナフィラキシー様の症状が出ることがある。
- ・ B型肝炎ウイルス再活性化
HBVキャリア・既往感染者でHBVの再活性化が生じ
肝炎を発症するリスクがある。
- ・ 感染症
- ・ 白血球減少

脾臓摘出術

- 有効率は60%と高く、有効例ではその後長期に渡って血小板数が保たれる。
- 効果があれば追加治療を必要としない。
- 診断から6~12ヵ月を経過した後で検討する。腹腔鏡手術が一般的。
- 術前に大量ガンマグロブリン療法と血小板輸血で血小板数を5万/uL以上にコントロールする。

脾臓摘出術

● 合併症

- ・ 感染症 莢膜を有する肺炎球菌・髄膜炎菌・インフルエンザ菌などの感染症が重症化する。
手術前に肺炎球菌ワクチンなどの接種を行う。
感染を疑う時は抗生剤治療を早めに行う。
- ・ 血栓症 脾静脈血栓症や下肢静脈血栓のリスクが高まると言われる。
- ・ 手術関連の合併症

血小板1万/ μ L未満で脳出血や消化管出血など
致命的な出血のある場合やその危険性がある場合。
手術を行う必要がある場合



緊急時に行う治療



緊急時・手術時の治療

- 01 免疫グロブリン大量療法(IVIG)
- 02 血小板輸血
- 03 メチルプレドニゾンパルス療法

ITP患者の手術

● 血小板数の目標値

- ・ 簡単な抜歯 → 3万/ μ L
- ・ 小手術・脾摘・分娩など → 5万/ μ L
- ・ 大手術 → 8万/ μ L
- ・ 脳外科手術 → 10万/ μ L

免疫グロブリン大量療法

- ガンマグロブリンを5日間連続して点滴静注する。
3日後くらいから血小板が上昇し始めるが効果は一過性。
- 高率に血小板数の増加が見込める
- 外科的手術時、分娩時、重篤な出血時など緊急に血小板増加が必要な時には有用。
- 副作用)
アレルギー反応や腎障害・血栓症などをおこすことがある。

血小板輸血

- 即効性が高いが血小板の寿命は短く、血小板増加は一過性である。
- 免疫グロブリン大量療法と併用されることが多い。
- 副作用)
 - ・ 輸血に伴う副作用→発熱・発疹・アナフィラキシーなど

メチルプレドニゾンパルス療法

- メチルプレドニゾン 1g/dayを3日間連続投与
- 3日後くらいから血小板増加が認められるが一過性のことが多い。
- 奏効率は80%程度。

副作用)

- ・ 不整脈・高血糖など

血栓性微小血管症（TMA）

微小血管内に血小板血栓が生じ、血小板が消費性に減少して閉塞した血管を通過する際に赤血球の破壊が起こり貧血となる疾患の総称

① 血小板減少症 ② 溶血性貧血 ③ 腎機能障害を特徴とする。

- ・ 血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）
- ・ STEC-HUS（志賀毒素産生大腸菌に関連感染後に発症する）
- ・ 二次性TMA（膠原病・移植・悪性腫瘍などに合併する）
- ・ aHUS（補体関連TMA）

血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）

- 全身の微小血管に血小板血栓が形成されることで発症する。
- 原因）ADAMTS13の活性低下
先天性と後天性がある。
→先天性はADAMTS13遺伝子異常による。
後天性はADAMTS13に対するインヒビターによる。
- 診断）原因不明の溶血性貧血＋血小板減少＋ADAMTS13活性が10％未満
抗ADAMTS13自己抗体陽性であれば後天性

血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）

● 古典的五大徴候

- ・ **血小板減少** 10万/ μ L未満
- ・ **溶血性貧血** 破砕赤血球の出現や間接Bil・LDH・網赤血球上昇
ハプトグロビン低下、クームス試験陰性
- ・ 腎機能障害
- ・ 発熱 30%～70%に認めると報告されている。
- ・ 精神神経症状 頭痛など軽度のものからせん妄・錯乱・意識障害
麻痺などが出現することがある。
動揺性が特徴。

5徴そろうことはまれ

血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）

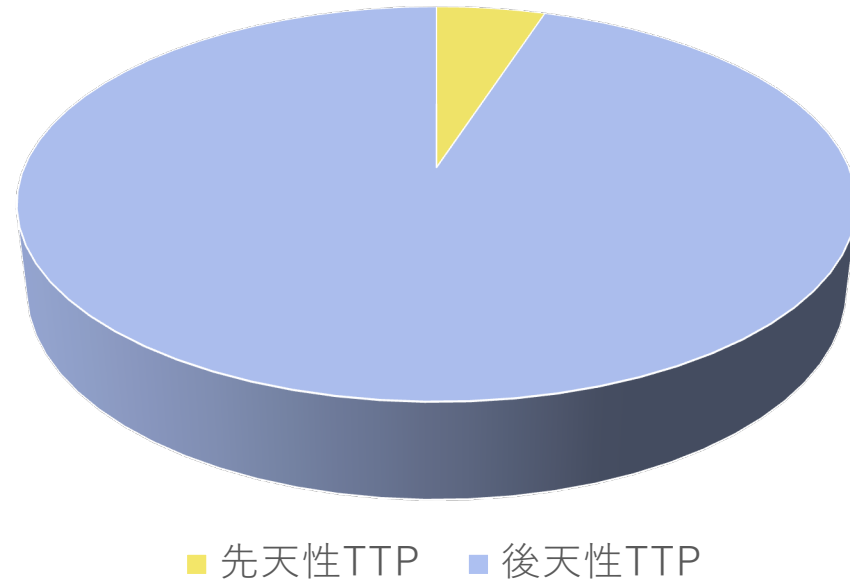
● 鑑別疾患

- ・ 播種性血管内凝固症候群（DIC）→PT・APTTの異常や
フィブリノゲンの低下がみられる。
- ・ 溶血性尿毒症症候群（HUS）→O157などの感染に関連
- ・ HELLP症候群→妊娠高血圧・子癇に伴う
- ・ Evans症候群→自己免疫性溶血性貧血＋ITP 直接クームス陽性
- ・ 他のTMA

血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）

- ほとんどが後天性。
先天性はまれ。
- やや女性に多い。
- 先天性では
乳幼児期から小児期に
血小板減少で発症するものや
成人になって妊娠などを
契機に発症するものがある。

先天性・後天性TTPの割合



後天性TTPの治療

● 血漿交換療法

疑ったら**できるだけ早期に血漿交換**を行うことが重要。

→治療の遅れが予後を悪化させる

ADAMTS13活性の検査結果を待たずに治療を開始する必要がある。

期待される血漿交換の効果（FFPを置換液として使う）

- 1) ADAMTS13の補充
- 2) ADAMTS13インヒビターの除去
- 3) von Willebrand因子の重合体の除去

FFP輸注のみでは効果が劣ることが報告されている。

後天性TTPの治療

- ステロイドパルス療法（保険適応外）
メチルプレドニゾン1g/day 3日間 以降漸減
- 輸血
赤血球輸血はHb7g/dlを目安に行う。
血小板輸血は血栓症を増悪させる危険性があるため禁忌。
致死的な出血がある場合のみ血小板輸血を検討する。
- カプラシマブ
血小板とvWFの相互作用による血栓形成を阻害することで血栓形成を予防する。
- リツキシマブ
ADAMTS13インヒビター産生抑制。難治例・再発例などに使用

後天性TTPの予後

無治療の場合には致死率90%と予後不良な疾患。

血漿交換をすることで80%程度の生存率が得られるようになった。

寛解となっても1年以内に約1/3が再発と言われている。

脳梗塞や心筋梗塞など血栓症による後遺症が残る場合がある。

後天性TTPの予後

治療を速やかに開始することが大切。

**血小板減少＋溶血性貧血（＋破碎赤血球）をみたら
TTPを疑ってすぐに血漿交換を行う**

ADAMTS13の結果を待たない！

atypical HUS (aHUS)

- 遺伝子変異により補体の活性化のコントロールがつきにくい人が感染・分娩などを契機に補体の異常な活性化を来して発症する。
- 血管内皮が障害され、微小血栓を引き起こす。
- 補体の遺伝子の異常がある場合や、なくても他のTMAが否定的で臨床的に疑う場合に診断する。
- 治療は血漿交換や補体C5に対するモノクローナル抗体など。血液透析が必要になる例が約半数と予後不良である。

播種性血管内凝固症候群（DIC）

- 基礎疾患の存在下に全身性の凝固活性化を来し血管内に微小血栓が多発する状態。
- 感染症・悪性腫瘍などに合併する。
- 治療）
基礎疾患の治療が最も重要。

抗凝固療法や血小板・凝固因子の補充などを行う。
線溶療法を行うこともある。

ヘパリン起因性血小板減少（HIT）

- ヘパリン投与が誘因となり、ヘパリンと血小板第4因子の複合体に対する抗体（HIT抗体）が産生される。
HIT抗体により血小板が活性化され、血小板減少を来すと同時に血栓塞栓症を引き起こす。
- 疫学）未分画ヘパリン投与の8-17%にHIT抗体陽性といわれる。
発症は0.2-3%程度。
- 症状）血小板減少（発症前の30-50%程度まで低下）
動静脈血栓症

ヘパリン起因性血小板減少（HIT）

HITらしいかどうかを見る **4T'sスコア**

血小板減少症：50%を超えて減少。2万/ μ L以上

血小板減少のタイミング：ヘパリン投与後5-10日

血栓症や続発症：新たな血栓症発症。皮下注の場合は皮膚壊死

他の血小板減少の原因：明らかな他の血小板減少の原因なし

→疑ったら **ヘパリン中止！他の抗凝固薬を投与**

血小板機能異常症

血小板の機能のいずれかの異常があり
止血が正常に行われない状態。

こんな症例がきたら？

点状出血・過多月経を主訴に来院した30代女性。

白血球4800／ μ L Hb11.4g/dL 血小板22.5万／ μ L
APTT/PTの異常なし。

問診・検査で何を見る？

- 出血傾向

頻繁な鼻出血、口腔内出血などの皮膚・粘膜の
易出血性

出血部位が一か所の場合には本当に出血傾向と
いえるか慎重に検討する必要がある。

- 既往歴や家族歴

- 投薬歴：抗血小板薬や抗凝固薬・NSAIDsの内服の有無

Bernard-Soulier症候群

- まれな出血性疾患。常染色体劣性遺伝を示す。
GPIb/IX/V複合体（vWF因子と血小板の結合に必要）の欠如・減少・機能低下が本症の本態である。
- 出血症状：鼻出血（70％）紫斑（58％）月経過多（44％）歯肉出血（22％）
- 検査）巨大血小板・血小板減少を認める。出血時間延長。
血小板膜表面のGPIb/IX/V発現量解析が有用
- 治療）重篤な出血症状や手術時には血小板輸血
NSAIDsの内服を避けるように指導

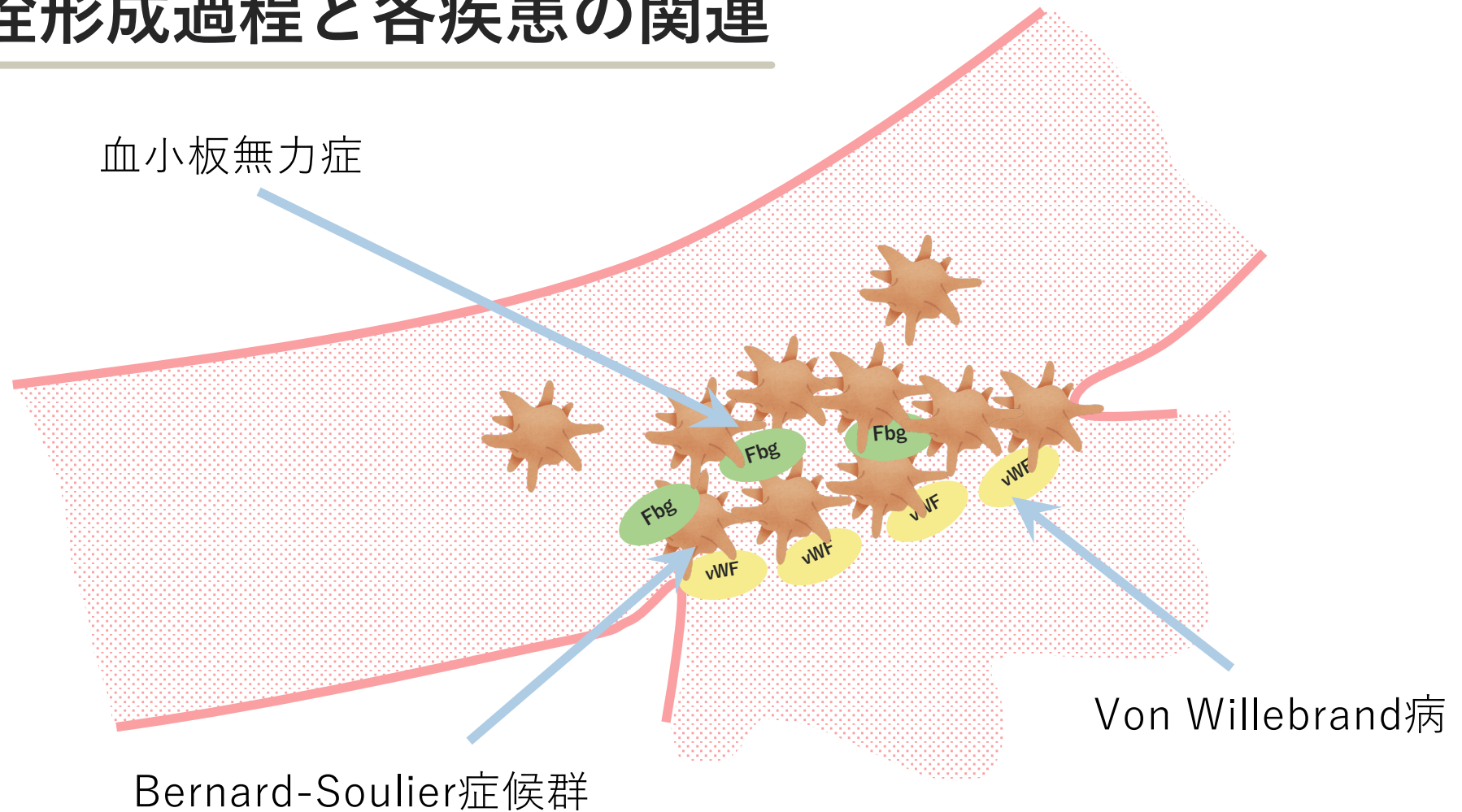
血小板無力症

- 血小板膜糖蛋白のGPIIb/GPIIIa（Fibと血小板の結合に必要）の先天異常による。常染色体劣性遺伝
- 症状）生後まもなく出血（皮下出血、粘膜出血、鼻出血など）
過多月経、消化管出血など
- 診断）血小板数・形態は正常。出血時間は著明に延長
血小板凝集能検査でリストセチン凝集以外のすべて欠如
- 治療）重篤な出血症状や手術時には血小板輸血

von Willebrand病

- vWF遺伝子異常によるvWFの先天性の量的・質的異常
vWFは 血小板粘着と第Ⅷ因子の安定化に参与している。
- 症状) 鼻出血、皮下出血、歯肉出血、過多月経
- 検査) 血小板数は正常。出血時間の延長、APTT正常～延長。
vWF抗原・活性の測定
- 治療) トラネキサム酸（フィブリンの分解が抑えられる。）
酢酸デスモプレッシン（血管内皮からvWFの放出を一過性に上昇）
乾燥濃縮血液凝固第Ⅷ因子（vWFを含む）

血栓形成過程と各疾患の関連



後天性血小板機能異常症

- 薬剤性：抗血小板薬 非ステロイド系消炎鎮痛剤など
- 骨髄増殖性疾患：本態性血小板血症、真性多血症、慢性骨髄性白血病など
- Mタンパク血症
- 肝疾患
- 尿毒症
- 抗血小板抗体

まとめ

血小板が関連する出血傾向を来す疾患は様々である。

出血による合併症や死亡を防ぐことが重要。

出血傾向が強い場合には鑑別診断をあげ、精査を行い
早期の治療介入が必要になる。